Отчёт по лабораторной работе №2

Администрирование сетевых подсистем

Сахно Никита Вячеславович

Содержание

Цель работы 2
Задание 2
Выполнение лабораторной работы 2
Переход в рабочую среду 2
Конфигурирование кэширующего DNS-сервера 3
Конфигурирование кэширующего DNS-сервера при наличии фильтрации DNS-запросов маршрутизаторами 5
Конфигурирование первичного DNS-сервера 6
Анализ работы DNS-сервера 8
Выводы 9

Список иллюстраций

Рисунок 1: Команда make server-up 2
Рисунок 2: Установка bind и bind-utils в режиме суперпользователя 2
Рисунок 3: Команда dig 3
Рисунок 4: Файлы loopback и localhost 3
Рисунок 5: Команда dig 4
Рисунок 6: Изменение адреса dns-сервера 4
Рисунок 7: Изменение скрипта 5
Рисунок 8: Внесение изменений 5
Рисунок 9: Изменение скрипта 6
Рисунок 10: Окно терминала 6
Рисунок 11: Изменение скрипта 7
Рисунок 12: Изменение скрипта 7
Рисунок 13: Изменение скрипта 8
Рисунок 14: Запуск расширенного лога системных сообщений 8
Рисунок 15: Перезапуск сервера 8
Рисунок 16: Утилита dig 8

Список таблиц

Элементы списка иллюстраций не найдены.

Цель работы

Приобрести практические навыки по установке и конфигурированию DNS-сервера, усвоить принципы работы системы доменных имён.

Задание

1. Установите на виртуальной машине server DNS-сервер bind и bind-utils.
2. Сконфигурируйте на виртуальной машине server кэширующий DNS-сервер.
3. Сконфигурируйте на виртуальной машине server первичный DNS-сервер.
4. При помощи утилит dig и host проанализируйте работу DNS-сервера.
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и конфигурированию DNS-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile

Выполнение лабораторной работы

Переход в рабочую среду

Загрузим операционную систему и перейдем в рабочий каталог с проектом: cd C: Затем запустим виртуальную машину server с помощью команды: make server-up На виртуальной машине server войдем под созданным в предыдущей работе пользователем и откроем терминал. Перейдем в режим суперпользователя и установим bind и bind-utils:

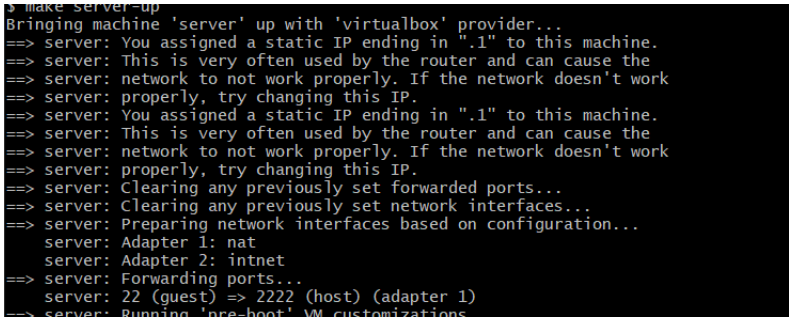

Рисунок 1: Команда make server-up

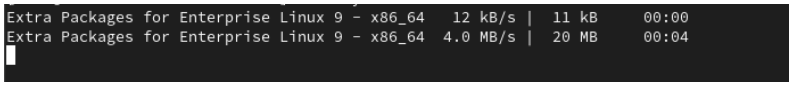

Рисунок 2: Установка bind и bind-utils в режиме суперпользователя

С помощью утилиты dig сделаем запрос к DNS-адресу www.yandex.ru:

```
; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 5977
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                 IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.          3600    IN      A       77.88.55.88
www.yandex.ru.          3600    IN      A       77.88.55.60
www.yandex.ru.          3600    IN      A       5.255.255.70
www.yandex.ru.          3600    IN      A       5.255.255.77

;; Query time: 10 msec
;; SERVER: 10.0.2.3#53(10.0.2.3)
;; WHEN: Sat Nov 11 14:16:24 UTC 2023
;; MSG SIZE  rcvd: 95
```

Рисунок 3: Команда dig

Давайте рассмотрим разделы данного вывода подробней: • HEADER (заголовок): показывает версию dig, глобальные опции используемые с командой и другую дополнительную информацию • QUESTION SECTION (секция запроса): Показывает наш запрос, то есть мы запросили показать A-запись (команда dig без параметров) для домена www.yandex.ru • ANSWER SECTION (секция ответа): Показывает ответ полученный от DNS, в нашем случае показывает A-запись для www.yandex.ru Последняя секция это статистика по запросу (служебная информация)- время выполнения запроса (10 мс), имя DNS-сервера который запрашивался, когда был создан запрос и размер сообщения

Конфигурирование кэширующего DNS-сервера

В отчёте проанализируем построчно содержание файлов /etc/resolv.conf, /etc/named.conf, /var/named/named.ca, /var/named/named.localhost, /var/named/named.loopback. Рассмотрим /etc/resolv.conf. В нём указано имя сервера и его адрес: # Generated by NetworkManager search nvsakhno.net nameserver 10.0.2.3 Рассмотрим содержимое файле /var/named/named.localhost. В нём есть: • Запись начала полномочий (SOA), которая указывает начало зоны и включает имя хоста, на котором находится файл данных name.local. • Запись сервера имен (NS), идентифицирующая главный и подчиненные серверы имен DNS. • Указаны адреса IPv4 и IPv6 локального хоста. В файле /var/named/named.loopback все аналогично, только добавляется: • PTR-запись для локального хоста

```
$TTL 1D
@       IN SOA  @ rname.invalid. (
                                        0       ; serial
                                        1D      ; refresh
                                        1H      ; retry
                                        1W      ; expire
                                        3H )    ; minimum
        NS      @
        A       127.0.0.1
        AAAA    ::1
        PTR     localhost.
[root@server.dmbelicheva.net ~]#
```

Рисунок 4: Файлы loopback и localhost

Далее запустим DNS-сервер, включим запуск DNS-сервера в автозапуск при загрузке системы. Проанализируем отличие в выведенной на экран информации при выполнении команд dig www.yandex.ru и dig @127.0.0.1 www.yandex.ru:

```
; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> @127.0.0.1 www.yandex.ru
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 54474
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 74db22a239f573ee01000000654f9fbb2cd8ed508af81ef8 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                 IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.          300     IN      A       5.255.255.70
www.yandex.ru.          300     IN      A       5.255.255.77
www.yandex.ru.          300     IN      A       77.88.55.88
www.yandex.ru.          300     IN      A       77.88.55.60

;; Query time: 653 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Sat Nov 11 15:37:31 UTC 2023
;; MSG SIZE  rcvd: 134
```

Рисунок 5: Команда dig

При указании опрашиваемого адреса в строке с адресом сервера написан адрес, который указывали, также указаны куки, а время запроса увеличилось. Сделаем DNS-сервер сервером по умолчанию для хоста server и внутренней виртуальной сети. Для этого требуется изменить настройки сетевого соединения eth0 в NetworkManager, переключив его на работу с внутренней сетью и указав для него в качестве DNS-сервера по умолчанию адрес 127.0.0.1, затем сделаем тоже самое для соединения System eth0. Затем запустим NetworkManager и проверим наличие изменений в файле etc/resolv.conf(адрес сервера изменился на заданный нами):

```
[root@server.dmbelicheva.net ~]# nmcli connection edit System\ eth0

===| nmcli interactive connection editor |===

Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'System eth0'

Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'print' to show all the connection properties.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.

You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-1x, dcb, sriov, ethtool, match, ipv4, ipv6, hostname, tc, proxy
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli> save
Connection 'System eth0' (5fb06bd0-0bb0-7ffb-45f1-d6edd65f3e03) successfully updated.
nmcli> quit
[root@server.dmbelicheva.net ~]#
```

Рисунок 6: Изменение адреса dns-сервера

Настроим направление DNS-запросов от всех узлов внутренней сети, включая запросы от узла server, через узел server. Для этого внесем изменения в файл /etc/named.conf:

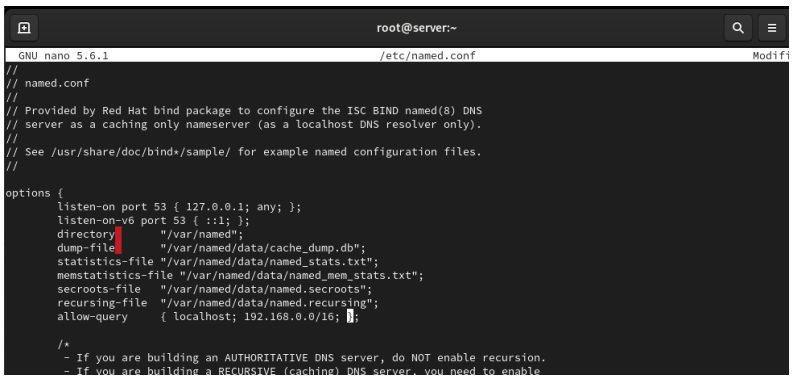

Рисунок 7: Изменение скрипта

Внесем изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с DNS и убедимся, что DNS-запросы идут через узел server, который прослушивает порт 53:

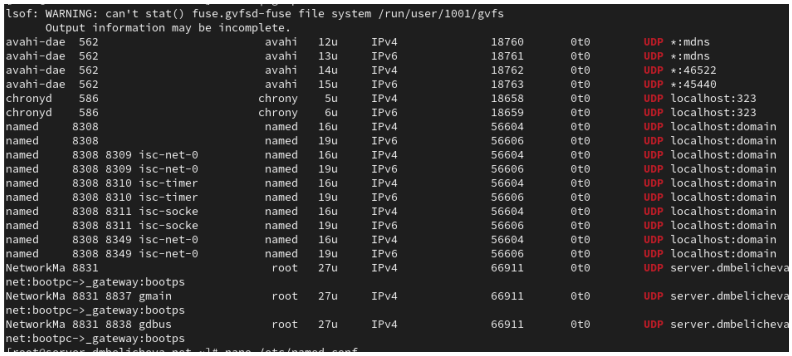

Рисунок 8: Внесение изменений

Конфигурирование кэширующего DNS-сервера при наличии фильтрации DNS-запросов маршрутизаторами

В случае возникновения в сети ситуации, когда DNS-запросы от сервера фильтруются сетевым оборудованием, следует добавить перенаправление DNS-запросов на конкретный вышестоящий DNS-сервер. Для этого в конфигура- ционный файл named.conf в секцию options следует добавить: forwarders { список DNS-серверов }; forward first; Текущий список DNS-серверов можно получить, введя на локальном хосте (на котором развёртывается образ виртуальной машины) следующую команду: cat /etc/resolv.conf Мы получили следующие данные для конфигурационного файла named.conf виртуальной машины server: forwarders { 198.168.1.1; }; forward first;

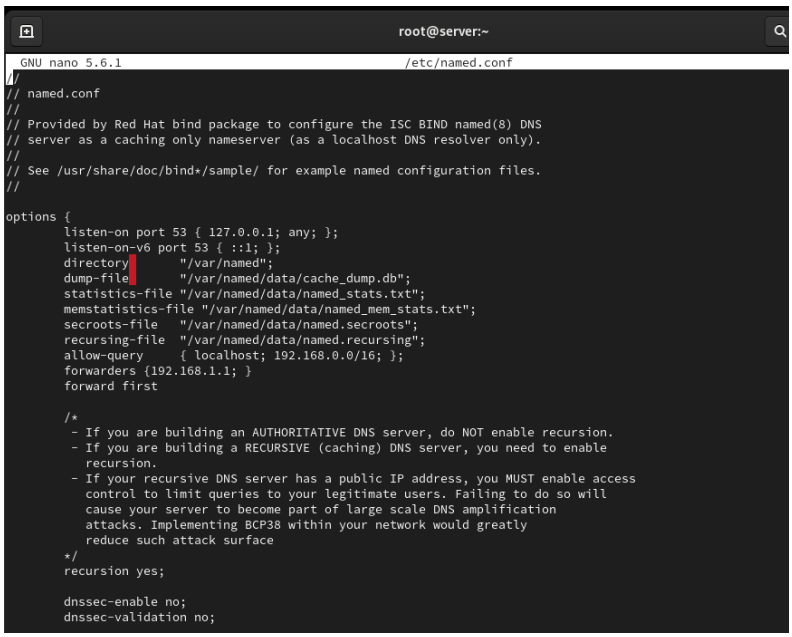

Рисунок 9: Изменение скрипта

Конфигурирование первичного DNS-сервера

Скопируем шаблон описания DNS-зон named.rfc1912.zones из каталога /etc в каталог /etc/named и переименуеме его в nvsakhno.net:

Рисунок 10: Окно терминала

Включим файл описания зоны /etc/named/nvsakhno.net в конфигурационном файле DNS /etc/named.conf, добавив в нём в конце строку: include “/etc/named/nvsakhno.net”;

```
root@server:/etc/named
GNU nano 5.6.1                                  /etc/named.conf
        recursing-file  "/var/named/data/named.recursing";
        allow-query     { localhost; 192.168.0.0/16; };
        forwarders {192.168.1.1; }
        forward first

        /*
         - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
         - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
           recursion.
         - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
           control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
           cause your server to become part of large scale DNS amplification
           attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
           reduce such attack surface
        */
        recursion yes;

        dnssec-enable no;
        dnssec-validation no;

        managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
        geoip-directory "/usr/share/GeoIP";

        pid-file "/run/named/named.pid";
        session-keyfile "/run/named/session.key";

        /* https://fedoraproject.org/wiki/Changes/CryptoPolicy */
        include "/etc/crypto-policies/back-ends/bind.config";
};

logging {
        channel default_debug {
                file "data/named.run";
                severity dynamic;
        };
};

zone "." IN {
        type hint;
        file "named.ca";
};

include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";
include "/etc/named/dmbelicheva.net"
```

Рисунок 11: Изменение скрипта

Внесём изменения в файл nvsakhno.net:

```
// named.rfc1912.zones:
//
// Provided by Red Hat caching-nameserver package
//
// ISC BIND named zone configuration for zones recommended by
// RFC 1912 section 4.1 : localhost TLDs and address zones
// and https://tools.ietf.org/html/rfc6303
// (c)2007 R W Franks
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
// Note: empty-zones-enable yes; option is default.
// If private ranges should be forwarded, add
// disable-empty-zone "."; into options
//

zone "dmbelicheva.net" IN {
        type master;
        file "master/fz/dmbelicheva.net";
        allow-update { none; };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "master/rz/192.168.1";
        allow-update { none; };
};
```

Рисунок 12: Изменение скрипта

В каталоге /var/named создадим подкаталоги master/fz и master/rz, в которых будут располагаться файлы прямой и обратной зоны соответственно, а затем скопируем шаблон прямой DNS-зоны named.localhost из каталога /var/named в каталог /var/named/master/fz и переименуем его в nvsakhno.net:

```
# cd /var/named
# mkdir -p /var/named/master/fz
# mkdir -p /var/named/master/rz
# cp /var/named/named.localhost /var/named/master/fz/
# cd /var/named/master/fz/
v named.localhost dmbelicheva.net
ano dmbelicheva.net
```

Рисунок 13: Изменение скрипта

Изменим файл /var/named/master/fz/user.net, указав необходимые DNS-записи для прямой зоны. Скопируем шаблон обратной DNS-зоны named.loopback из каталога /var/named в каталог /var/named/master/rz и переименуем его в 192.168.1, а также изменим файл:

После изменения доступа к конфигурационным файлам named корректно восстановим специальные метки безопасности в SELinux, затем проверим состояние переключателей В дополнительном терминале запустим в режиме реального времени расширенный лог системных сообщений, чтобы проверить корректность работы системы:

```
Nov 11 18:40:12 server.dmbelicheva.net systemd[1]: Starting dnf makecache...
    Subject: A start job for unit dnf-makecache.service has begun execution
    Defined-By: systemd
    Support: https://access.redhat.com/support

    A start job for unit dnf-makecache.service has begun execution.

    The job identifier is 4740.
Nov 11 18:40:14 server.dmbelicheva.net dnf[10949]: Metadata timer caching disabled when running on a battery.
Nov 11 18:40:14 server.dmbelicheva.net systemd[1]: dnf-makecache.service: Deactivated successfully.
    Subject: Unit succeeded
    Defined-By: systemd
    Support: https://access.redhat.com/support

    The unit dnf-makecache.service has successfully entered the 'dead' state.
Nov 11 18:40:14 server.dmbelicheva.net systemd[1]: Finished dnf makecache.
    Subject: A start job for unit dnf-makecache.service has finished successfully
    Defined-By: systemd
    Support: https://access.redhat.com/support

    A start job for unit dnf-makecache.service has finished successfully.

    The job identifier is 4740.
```

Рисунок 14: Запуск расширенного лога системных сообщений

В случае ошибок перезапустим DNS-сервер:

```
    Subject: A start job for unit dnf-makecache.service has begun execution
    Defined-By: systemd
    Support: https://access.redhat.com/support

    A start job for unit dnf-makecache.service has begun execution.

    The job identifier is 4740.
Nov 11 18:40:14 server.dmbelicheva.net dnf[10949]: Metadata timer caching disabled when running on a battery.
Nov 11 18:40:14 server.dmbelicheva.net systemd[1]: dnf-makecache.service: Deactivated successfully.
    Subject: Unit succeeded
    Defined-By: systemd
    Support: https://access.redhat.com/support

    The unit dnf-makecache.service has successfully entered the 'dead' state.
Nov 11 18:40:14 server.dmbelicheva.net systemd[1]: Finished dnf makecache.
    Subject: A start job for unit dnf-makecache.service has finished successfully
    Defined-By: systemd
    Support: https://access.redhat.com/support

    A start job for unit dnf-makecache.service has finished successfully.

    The job identifier is 4740.
```

Рисунок 15: Перезапуск сервера

Анализ работы DNS-сервера

При помощи утилиты dig получим описание DNS-зоны с сервера ns.nvsakhno.net:

```
# systemctl restart named
#
```

Рисунок 16: Утилита dig

При помощи утилиты host проанализируем корректность работы DNS-сервера, можно увидеть, что все внесённые нами изменения в работу сервера учтены.

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я приобрел практические навыки по установке и конфигурированию DNS-сервера, усвоила принципы работы системы доменных имён.